SAÉ
Exploitation d'une Base de Données

Soit un système d'information concernant la gestion d'un ensemble d'hôpitaux. Chaque hôpital a des activités de soins dans des services médicaux et des activités d'analyse dans des laboratoires. Les médecins sont rattachés à un seul hôpital. Ils relèvent de trois types de fonctions : consultant indépendant, médecin praticien, médecin chercheur. Les consultants indépendants ne sont rattachés à aucun laboratoire ou service. Les praticiens sont rattachés à un seul service et les chercheurs à un seul laboratoire. Un médecin consultant ou praticien a la responsabilité de patients. Dans certains cas (traitements complexes) un patient peut être suivi par plusieurs médecins. Une partie des données est stockée dans une base de données relationnelle dont le schéma relationnel est le suivant :

HÔPITAL (**idHop**, nom_hop, adresse_hop, tel_hop)

LABORATOIRE (**idLab**, nom_lab, #idHop)

SERVICE (**idServ**, nom_serv, nb_lits, #idHop)

MEDECIN (**idMed**, nom_med, mail_med, spec, fct, #idLab, #idServ, #idHop)

PATIENT (**idPat**, nom_pat, prenom_pat, adresse_pat, date_nais)

CONSULTE (#idPat, #idMed, date_consult)

Description des attributs

HÔPITAL

idHop : identifiant de l'hôpital (entier)
nom_hop : nom de l'hôpital (chaîne de caractères)
adresse_hop : adresse de l'hôpital (chaîne de caractères)
tel_hop : téléphone du standard de l'hôpital (une chaîne de 10 chiffres)

LABORATOIRE

idLab : identifiant du laboratoire (entier)
nom_lab : nom du laboratoire (chaîne de caractères)
idHop : identifiant de l'hôpital (entier)

SERVICE

idServ : identifiant du service (entier)
nom_serv : nom du service (chaîne de caractères)
nb_lits : nombre de lits du service (entier)
idHop : identifiant de l'hôpital (entier)

MEDECIN

idMed : identifiant du médecin (entier)
nom_med : nom du médecin (chaîne de caractères)
mail_med : l'adresse électronique du médecin (chaîne de caractères)
spec : spécialité du médecin (chaîne de caractères)
fct : fonction du médecin (chaîne de caractères)

idLab : identifiant du laboratoire (entier)
idServ : identifiant du service (entier)
idHop : identifiant de l'hôpital (entier)

PATIENT

idPat : identifiant du patient (entier)
nom_pat : nom du patient (chaîne de caractères)
prenom_pat : prénom du patient (chaîne de caractères)
adresse_pat : adresse du patient (chaîne de caractères)
date_nais : date de naissance du patient (date)

CONSULTE

idPat : identifiant du patient (entier)
idMed : identifiant du médecin (entier)
date_consult : date de la consultation (timestamp).

Contraintes :

Les contraintes sont les contraintes de clefs, de non nullité, de référence et de domaine.

Contraintes complémentaires :

- La fonction d'un médecin est restreinte à (CONSULTANT, CHERCHEUR, PRATICIEN)
- Le mail du médecin est unique.
- Le nombre de lits est positif.

Quelques données fournies :

Les hôpitaux :

Nom de l'hôpital	Adresse de l'hôpital	Téléphone du standard
Flaubert	55 Bis Rue Gustave Flaubert 76600	02 32 73 32 32
Pierre Janet	47 Rue de Tourneville 76600	02 32 73 39 20
Raoul Dufy	4 Rue Lanfant de Metz 76600	02 32 73 39 50
Jacques Monod	29 Avenue Pierre Mendès France 76290	02 32 73 32 32
HPE- Ramsay santé	505 Rue Irène Joliot Curie 76600	02 52 68 02 02

Les laboratoires :

HÔPITAL	LABORATOIRES				
Flaubert	Biochimie	Microbiologie	Hématologie	Auto-immunité	Neurophysiologie
Pierre Janet	Biologie	Pharmacotoxicologie	Neuropathologie	Bactériologie	
Raoul Dufy	Bactériologie	Hématologie	Biologie	Fertilité	
Jacques Monod	Biologie	Bactériologie	Hématologie	Fertilité	
HPE- Ramsay santé	Biologie	Bactériologie	Fertilité	Hématologie	

Les services :

HÔPITAL	SERVICES			
Flaubert	Ophtalmologie	Dermatologie	Pédiatrie	
Pierre Janet	Psychiatrie	Neurologie		
Raoul Dufy	Pédiatrie	Stomatologie		
Jacques Monod	Cardiologie	Gynécologie	Gastro-entérologie	Endocrinologie
HPE-Ramsay santé	Cardiologie	Pédiatrie	Gastro-entérologie	Cancérologie

Les médecins :

NOM	SPÉCIALITÉ	FONCTION	HÔPITAL
Robert	Bactériologiste	CHERCHEUR	Jacques Monod
Vercoust	Hématologiste	CHERCHEUR	Jacques Monod
Favier	Gynécologue	PRATICIEN	Jacques Monod
Sorrel	Pédiatre	PRATICIEN	Flaubert
Lévecque	Pédiatre	PRATICIEN	Raoul Dufy
Morrice	Stomatologue	PRATICIEN	Raoul Dufy

Firmin	Gynécologue	CONSULTANT	Jacques Monod
Ferret	Cardiologue	PRATICIEN	Jacques Monod
Blanchard	Cardiologue	PRATICIEN	HPE-Ramsay santé
Aubin	Gynécologue	PRATICIEN	Jacques Monod
Renault	Psychiatre	PRATICIEN	Pierre Janet
Leroy	Psychiatre	CONSULTANT	Pierre Janet
Perrot	Neurologue	PRATICIEN	Pierre Janet
Amiot	Dermatologue	PRATICIEN	Flaubert
Vincent	Ophtalmologue	PRATICIEN	Flaubert
Lalande	Gastro-entérologue	PRATICIEN	HPE-Ramsay santé
Perrin	Gastro-entérologue	PRATICIEN	HPE-Ramsay santé
Mercier	Gastro-entérologue	PRATICIEN	Jacques Monod
Pasquet	Endocrinologue	PRATICIEN	Jacques Monod

TRAVAIL A FAIRE (par trinôme) :

A°) Rétro-conception

Donner le modèle conceptuel (soit le schéma Entité/Association soit le diagramme de classes) correspondant au schéma relationnel de la base.

B°) Création de la base de données

1. Créer les tables en respectant les différentes contraintes.
2. Insérer des données dans les tables créées. Certaines données sont fournies, à compléter par des données pertinentes pour pouvoir tester vos requêtes.

C°) Interrogation de la base de données

C.1°) Écrire en algèbre relationnelle, puis en SQL les requêtes permettant de fournir les informations demandées par chacune des questions suivantes :

1. Les noms des services ayant plus de 100 lits.
2. Noms des hôpitaux qui ont un service de Cardiologie.
3. Les noms des laboratoires de l'hôpital Jacques Monod.
4. Noms des patients ayant consulté un gynécologue.

5. Liste des consultations de médecins (nom du médecin, nom du patient et la date de consultation).
6. Noms des patients ayant consulté un médecin consultant indépendant à l'hôpital Jacques Monod.
7. Noms des patients n'ayant consulté qu'à l'hôpital Jacques Monod.

C.2 °) Écrire uniquement en SQL les requêtes permettant de fournir les informations demandées par chacune des questions suivantes :

1. Liste des noms des médecins de la même spécialité que le médecin Firmin, cette liste est triée par ordre alphabétique.
2. Les noms des hôpitaux avec un service de Cardiologie de capacité supérieure au service de Cardiologie de l'hôpital Jacques Monod.
3. Les hôpitaux ayant plus de 300 lits.
4. Les patients ayant consulté dans plusieurs hôpitaux.
5. Le nombre de lits par type de service pour l'ensemble des hôpitaux.
6. Liste des noms des médecins et du nombre de patients examinés par médecin. La liste est triée par ordre décroissant du nombre de patients.
7. Les noms des médecins ayant plus de patients que le médecin Firmin.
8. Les patients ayant fréquentés tous les services de l'hôpital Jacques Monod.
9. Les hôpitaux ayant les mêmes laboratoires que l'hôpital Jacques Monod.

D°) Vues et fonctions SQL

1. Créer une vue qui regroupe les médecins chercheurs (nom, mail, spécialité) et le nom de leur hôpital.
2. Utiliser cette vue pour afficher les médecins chercheurs de l'hôpital Jacques Monod.
3. Créer une vue contenant les premières consultations des patients (idPat, premiere_date).
4. Utiliser cette vue pour écrire une fonction age_patient qui admet comme paramètre l'identifiant du patient et qui retourne l'âge du patient à sa première consultation.
5. Écrire une requête qui donne la liste des consultations (nom du médecin, nom du patient) des patients de plus de 40 ans. Utiliser la fonction age_patient.

Livrables

- Fichier (en pdf) avec une page de garde et contenant la partie A et les requêtes en algèbre relationnelle de la partie C.1
- Fichier ***creerHopital.sql*** décrivant la création des tables.
- Fichier ***initHopital.sql*** des insertions des données dans les tables.
- Fichier ***requetesHopital.sql*** contenant les réponses aux questions des parties C et D.